Επίλυση Προβλημάτων

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων

Τεχνητή Νοημοσύνη

- Επίλυση Προβλημάτων (συνήθως πολύ δύσκολων)
- Εξίσωση Τεχνητής Νοημοσύνης
  - Τεχνητή Νοημοσύνη= Αναπαράσταση Γνώσης + Αλγόριθμοι Αναπαράστασης

Περιγραφή Προβλημάτων

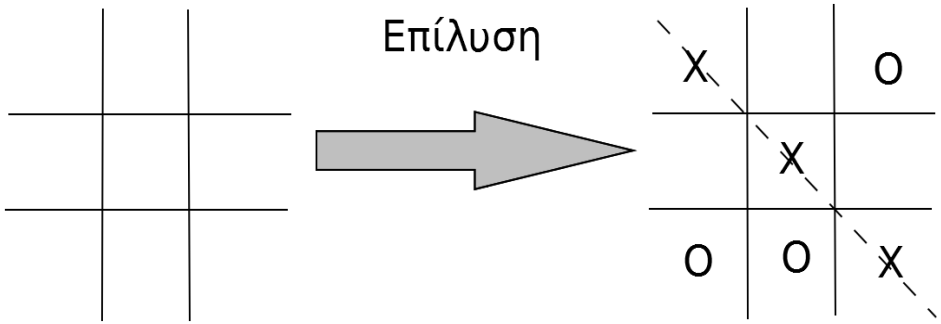
Διαισθητικά: υπάρχει μία δεδομένη κατάσταση (*αρχική),* υπάρχει μία επιθυμητή κατάσταση (*τελική) και διαθέσιμες ενέργειες* που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσουμε στην επιθυμητή.

Η επίλυση προβλημάτων που επιδιώκεται από την ΤΝ απαιτεί τον τυποποιημένο και σαφή ορισμό τους.

Ο ορισμός ενός προβλήματος είναι ανεξάρτητη από την πολυπλοκότητα επίλυσής του η οποία αφορά τον αλγόριθμο αναζήτησης.

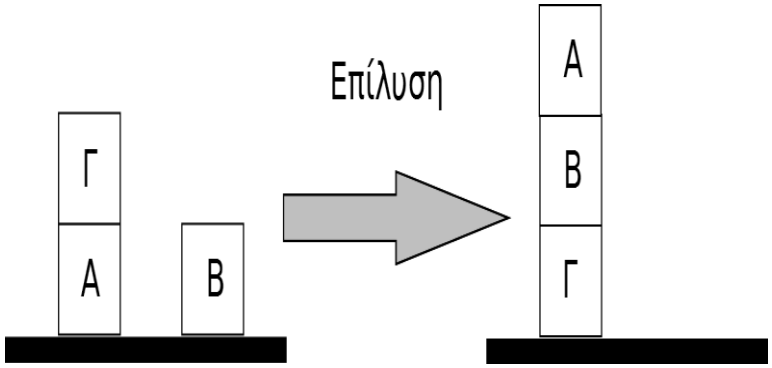
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα



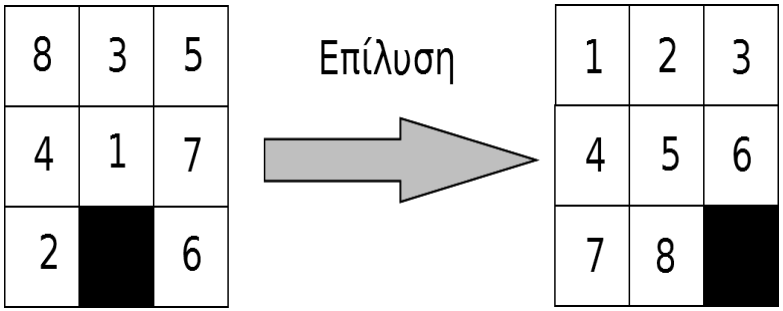
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - κύβοι



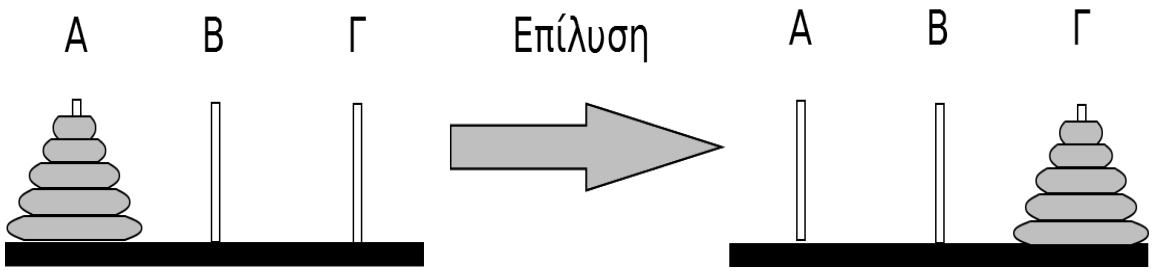
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια



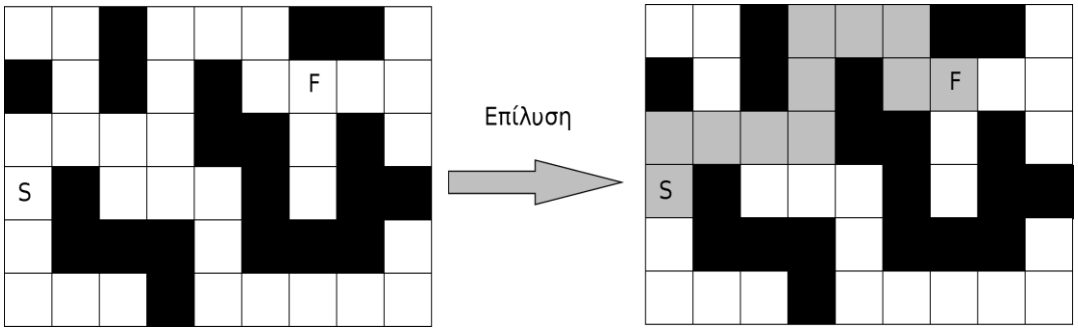
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια
  - Κύβοι Ανόι



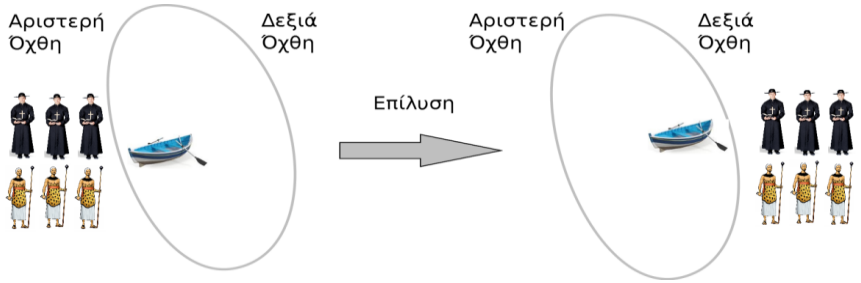
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια
  - Κύβοι Ανόι
  - Εύρεση Διαδρομής



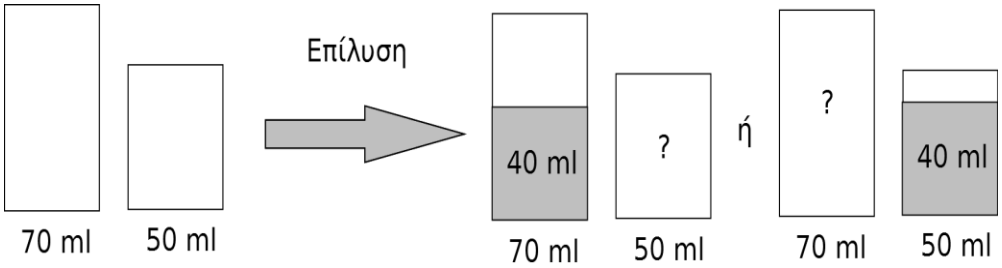
Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια
  - Κύβοι Ανόι
  - Εύρεση Διαδρομής
  - Κανίβαλοι & Ιεραπόστολοι



Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια
  - Κύβοι Ανόι
  - Εύρεση Διαδρομής
  - Κανίβαλοι & Ιεραπόστολοι
  - Πρόβλημα ποτηριών



Επίλυση προβλημάτων

- Παραδείγματα **απλούστερων προβλημάτων** για διδακτικούς σκοπούς:
  - τρίλιζα
  - Κύβοι
  - Πλακίδια
  - Κύβοι Ανόι
  - Εύρεση Διαδρομής
  - Κανίβαλοι & Ιεραπόστολοι
  - Πρόβλημα ποτηριών
- Παραδείγματα **δύσκολων προβλημάτων**:
  - απόδειξη θεωρήματος
  - Πλανόδιος πωλητής
  - σκάκι.
  - Ν-βασίλισσες
- Οι **ίδιες τεχνικές** μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε δυσκολότερα προβλήματα.

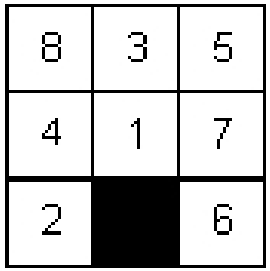
Προβλήματα του πραγματικού κόσμου

- Εύρεση δρομολογίου
- Προβλήματα περιήγησης
  - Πλανόδιος πωλητής
- Διάταξη κυκλωμάτων VLSI
  - Διάταξη κελιών, διάταξη καναλιών
- Πλοήγηση ρομπότ
- Αυτόματη ακολουθία συναρμολόγησης
  - Σχεδίαση πρωτεϊνών
- Αναζήτηση στο διαδίκτυο

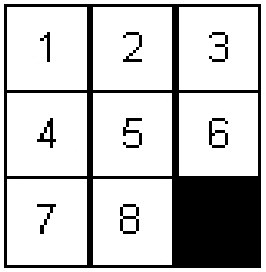
Περιγραφή Προβλημάτων

- Η περιγραφή ενός προβλήματος μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους:
  - Περιγραφή με Χώρο Καταστάσεων (State Space) και
  - Περιγραφή με Αναγωγή (Reduction).

Τα συστατικά κάθε προβλήματος



Αρχική Κατάσταση



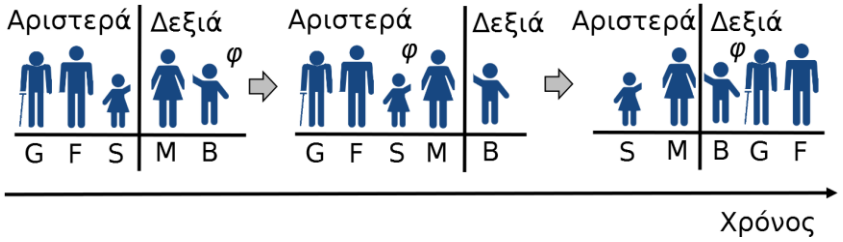
Τελική Κατάσταση

- **Αρχική κατάσταση (**εκφράζει το δεδομένο)
- **Τελική κατάσταση** (εκφράζει το ζητούμενο)
  - Ενδέχεται να υπάρχουν πολλές τελικές καταστάσεις.
  - Ενδέχεται να γνωρίζουμε μόνο μερικά επιθυμητά χαρακτηριστικά τους (π.χ. στην τρίλιζα, να υπάρχουν τρία «Χ» στη σειρά).
- **Διαθέσιμες ενέργειες** (τελεστές μετάβασης)
  - π.χ. μετακίνηση πλακιδίου αριστερά, δεξιά, κλπ.

Περιγραφή με χώρο καταστάσεων



Σχηματική αναπαράσταση της αρχικής κατάστασης του
του κόσμου της οικογένειας που περνάει τη γέφυρα

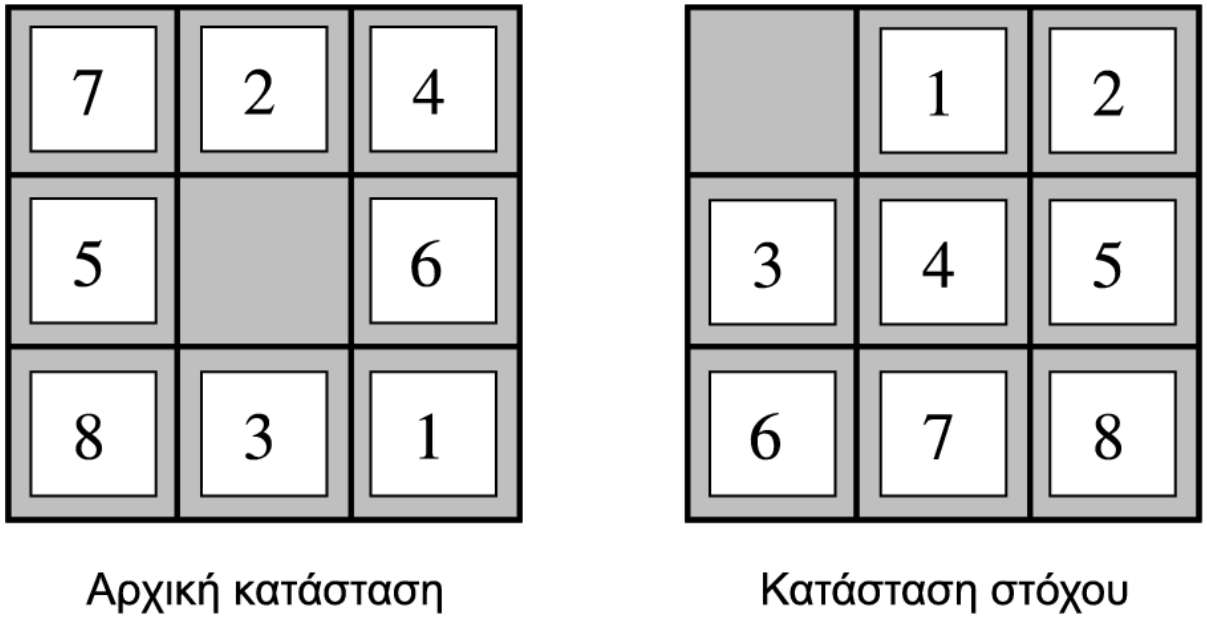


G: 12min
F: 8 min
M: 6 min
S: 3 min
B: 1 min

Φακός: 30min

Διαδοχικές καταστάσεις κατά την εξέλιξη
του κόσμου της οικογένειας που περνάει την γέφυρα.

Το παζλ των 8 πλακιδίων

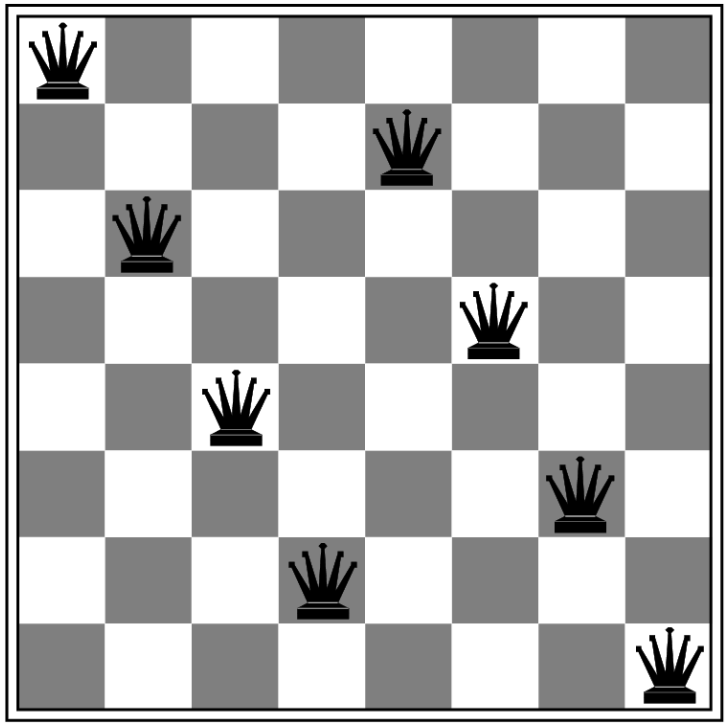


Αρχική κατάσταση

Κατάσταση στόχου

- Παζλ 15 πλακιδίων: Λύνεται εύκολα βέλτιστα
- Παζλ 24 πλακιδίων: Δεν λύνεται βέλτιστα (ακόμη)

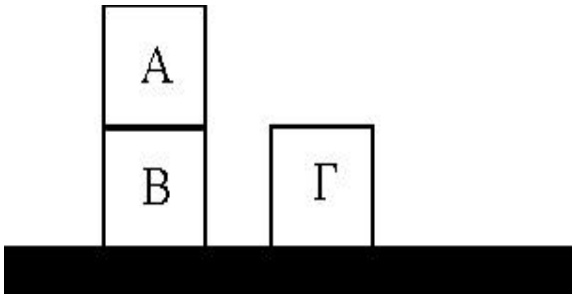
Το πρόβλημα των 8 βασιλισσών



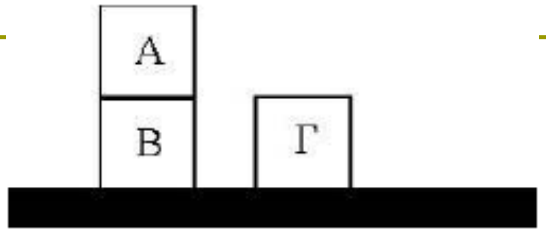
- Δύο εναλλακτικές διατυπώσεις:
  - Αυξητική (παραλλαγές)
  - Πλήρεις καταστάσεις

Παράδειγμα: Ο κόσμος των κύβων

- Υπάρχει ο κύβος Α
- Υπάρχει ο κύβος Β
- Υπάρχει ο κύβος Γ
- Υπάρχει το τραπέζι Τα
- Ο κύβος Α είναι ελεύθερος
- Ο κύβος Γ είναι ελεύθερος
- Το τραπέζι Τ έχει αρκετό χώρο
- Ο κύβος Β δεν είναι ελεύθερος
- Ο κύβος Α είναιπάνω από τον Β
- Ο κύβος Β είναι πάνω στο Τ
- Ο κύβος Γ είναι πάνω στο Τ



Παράδειγμα: Ο κόσμος των κύβων



Αντικείμενα	Ιδιότητες	Σχέσεις
Κύβος Α Κύβος Β Κύβος Γ Τ είναι Τραπέζι	Κύβος Α είναι ελεύθερος Κύβος Γ είναι ελεύθερος Τ έχει αρκετό ελεύθερο χώρο Κύβος Β δεν είναι ελεύθερος	Κύβος Α πάνω στον κύβο Β Κύβος Β πάνω στο Τα Κύβος Γ πάνω στο Τ

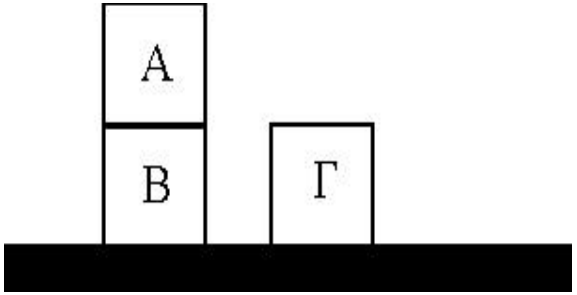
- Κόσμος του προβλήματος: Τρείς κύβοι και ένα τραπέζι.
- Μια Κατάσταση:

Κύβος Α πάνω στον κύβο Β
Κύβος Β πάνω στο Τ
Κύβος Γ πάνω στο Τ
Κύβος Α ελεύθερος
Κύβος Γ ελεύθερος

- Άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα, βάρος, κλπ) είναι αδιάφορα.

Καταστάσεις

- **Κατάσταση**: Ένα στιγμιότυπο του κόσμου του προβλήματος. Είναι μια φωτογραφία μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής της εξέλιξης του κόσμου
  - Περιέχει μόνο πληροφορίες σχετικές με τη λύση του προβλήματος (**αφαίρεση**).
  - Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (**επαρκής αναπαράσταση**).
  - Στην πράξη χρησιμοποιείται μια **τυπική γλώσσα αναπαράστασης** (π.χ. λογική).



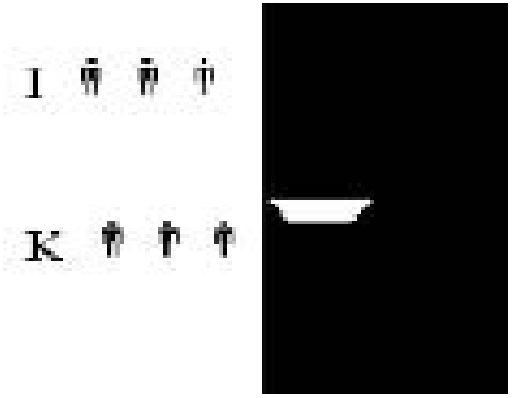

```
blocks([a,b,c]).
on(a,b).
on(b, table).
on(c, table).
```



Παράδειγμα

- 3 Ιεραπόστολοι
- 3 Κανίβαλοι
- Βάρκα
- Αριστερή Όχθη
- Δεξιά Όχθη
- Βάρκα δύο ατόμων
- 3 Ιεραπόστολοι στην αριστερή όχθη
- 3 κανίβαλοι στην αριστερή όχθη
- Βάρκα στην αριστερή όχθη

Παράδειγμα: Ιεραπόστολοι και Κανίβαλοι



Αντικείμενα	Ιδιότητες	Σχέσεις
3 Ιεραπόστολοι 3 Κανίβαλοι Βάρκα Αριστερή Όχθη Δεξιά Όχθη	Βάρκα δύο ατόμων	Ιεραπόστολοι στην αριστερή όχθη Κανίβαλοι στην αριστερή όχθη Βάρκα στην αριστερή όχθη

Τελεστές μετάβασης

- Τελεστής μετάβασης (transition operator) είναι μια αντιστοίχηση μίας κατάστασης του κόσμου σε νέες καταστάσεις.
  - " Η παραγωγή πολλών νέων καταστάσεων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός τελεστή μετάβασης δηλώνει αβεβαιότητα όσον αφορά τα αποτελέσματά του.
- " Οι τελεστές μετάβασης έχουν συνήθως προϋποθέσεις εφαρμογής (preconditions).

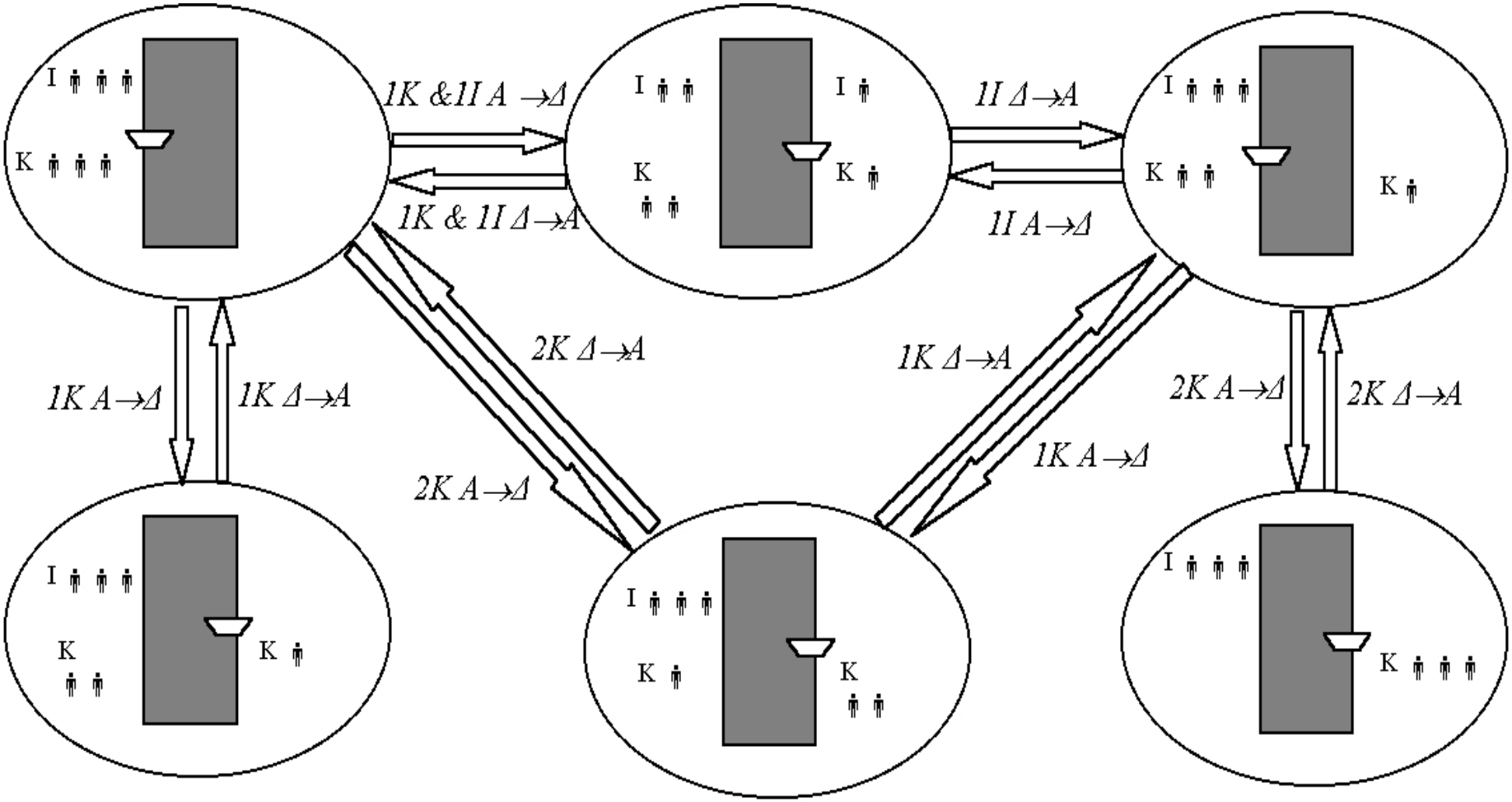
Παράδειγμα τελεστή μετάβασης

- **Τελεστής**: Μεταφορά 2 ιεραποστόλων από την όχθη Α στην όχθη Β.
- **Προϋποθέσεις**:
  - Τουλάχιστον 2 ιεραπόστολοι στην όχθη Α.
  - Βάρκα στην όχθη Α.
  - Ο αριθμός των ιεραποστόλων που θα προκύψει στην αριστερή όχθη να μην είναι μικρότερος από τον αριθμό των κανιβάλων. Προκύπτει επιτρεπτός συσχετισμός ιεραποστόλων- κανιβάλων στις όχθεις.
- **Αποτέλεσμα**:
  - Βάρκα στην όχθη Β.
  - Ο αριθμός ιεραποστόλων στην όχθη Α μειώνεται κατά 2.
  - Ο αριθμός ιεραποστόλων στην όχθη Β αυξάνεται κατά 2.

Χώρος καταστάσεων

- **Χώρος καταστάσεων**: Το σύνολο των επιτρεπτών καταστάσεων.
- Μπορεί να παρασταθεί ως **γράφος**:
  - **Κόμβοι**: επιτρεπτές καταστάσεις.
  - **Ακμές**: δυνατές μεταβάσεις με χρήση τελεστών.

Παράδειγμα χώρου καταστάσεων



Τυπικός ορισμός προβλήματος

- Κάθε πρόβλημα ορίζεται ως τετράδα: **P = (I, G, T, S)**
  - **I**: αρχική κατάσταση ($I \in S$).
  - **G**: το σύνολο των τελικών καταστάσεων ($G \subseteq S$).
  - **S**: ο χώρος καταστάσεων.
  - **T**: το σύνολο των τελεστών μετάβασης.

- **Λύση** προβλήματος:
  - **Ακολουθία τελεστών** $t_1, t_2, \ldots, t_n$, ώστε **$t_n(\ldots(t_2(t_1(I))))$ = g**, όπου **g** $\in$ **g**.
  - Παράδειγμα: κινήσεις (μεταβάσεις στο χώρο καταστάσεων) για να κερδίσω μια παρτίδα σκάκι.
  - Μπορεί να μας ενδιαφέρει **μόνο η τελική κατάσταση** (π.χ. διαμόρφωση προγράμματος εξετάσεων).

Λύση στο πρόβλημα των ιεραποστόλων

- " Μετέφερε 1 ιεραπόστολο και 1 κανίβαλο από την αριστερή στη
- δεξιά όχθη
- " Μετέφερε 1 ιεραπόστολο από τη δεξιά στην αριστερή όχθη
- " Μετέφερε 2 κανίβαλους από την αριστερή στη δεξιά όχθη
- " Μετέφερε 1 κανίβαλο από τη δεξιά στην αριστερή όχθη
- " Μετέφερε 2 ιεραπόστολους από την αριστερή στη δεξιά όχθη
- " Μετέφερε 1 ιεραπόστολο και 1 κανίβαλο από τη δεξιά στην
- αριστερή όχθη
- " Μετέφερε 2 ιεραπόστολους από την αριστερή στη δεξιά όχθη
- " Μετέφερε 1 κανίβαλο από τη δεξιά στην αριστερή όχθη
- " Μετέφερε 2 κανίβαλους από την αριστερή στη δεξιά όχθη
- " Μετέφερε 1 ιεραπόστολο από τη δεξιά στην αριστερή όχθη
- " Μετέφερε 1 ιεραπόστολο και 1 κανίβαλο από την αριστερή στη δεξιά όχθη

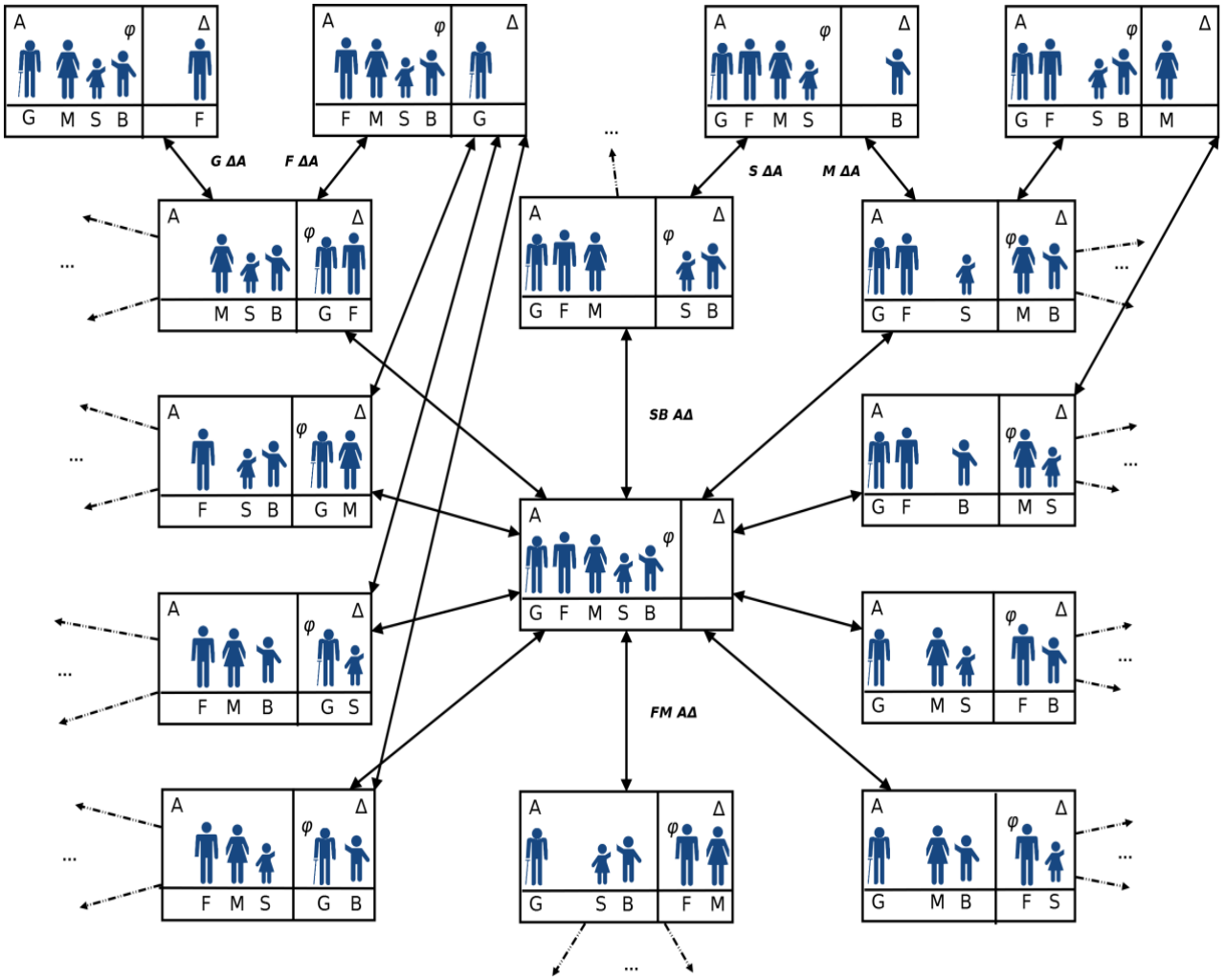
Παράδειγμα λύσης

- **αρχική κατάσταση**: 3 Ι, 3 Κ || 0 Ι, 0 Κ (βάρκα αριστερά)
  - 1 Ι & 1 Κ, Α → Δ
- **S1**: 2 Ι, 2 Κ || 1 Ι, 1 Κ (βάρκα δεξιά)
  - 1 Ι, Α ← Δ
- **S2**: 3 Ι, 2 Κ || 0 Ι, 1 Κ (βάρκα αριστερά)
  - 2 Κ, Α → Δ
- **S3**: 3 Ι, 0 Κ || 0 Ι, 3 Κ (βάρκα δεξιά)
  - 1 Κ, Α ← Δ
- **S4**: 3 Ι, 1 Κ || 0 Ι, 2 Κ (βάρκα αριστερά)
  - 2 Ι, Α → Δ
- **S5**: 1 Ι, 1 Κ || 2 Ι, 2 Κ (βάρκα δεξιά)

Παράδειγμα λύσης – συνέχεια

- **S5**: 1 I, 1 K || 2 I, 2 K (βάρκα δεξιά)
  - 1 I & 1 K, A ← Δ
- **S6**: 2 I, 2 K || 1 I, 1 K (βάρκα αριστερά)
  - 2 I, A → Δ
- **S7**: 0 I, 2 K || 3 I, 1K (βάρκα δεξιά)
  - 1 K A ← Δ
- **S8**: 0 I, 3 K || 3 I, 0 K (βάρκα αριστερά)
  - 2 K, A → Δ
- **S9**: 0 I, 1 K || 3 I, 2 K (βάρκα δεξιά)
  - 1 I, A ← Δ
- **S10**: 1 I, 1 K || 2 I, 2 K (βάρκα αριστερά)
- 1 I & 1 K, A → Δ
- **τελική κατάσταση**: 0 I, 0 K || 3 I, 3 K (βάρκα δεξιά)

Μέρος του χώρου καταστάσεων του προβλήματος της οικογένειας που περνάει την γέφυρα.



Περιγραφή Προβλημάτων

- Η περιγραφή ενός προβλήματος μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους:
  - Περιγραφή με Χώρο Καταστάσεων (State Space) και
  - Περιγραφή με Αναγωγή (Reduction).

Περιγραφή με Αναγωγή 1/2

Μία ακολουθία από τελεστές ανάγουν την περιγραφή ενός προβλήματος σε υποπροβλήματα τα οποία είναι άμεσα επιλύσιμα, αρχέγονα *(Primitive Problems)*.

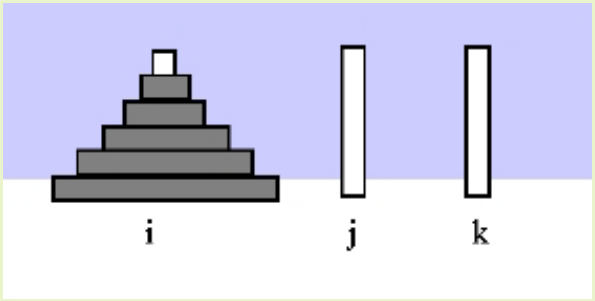
Παράδειγμα: Για να μεταφερθούν n>1 δίσκοι από τον στύλο i στο στύλο k, πρέπει:

να μεταφερθούν n-1 δίσκοι από το i στο j,

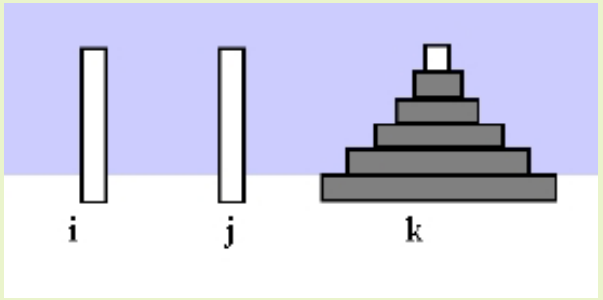
να μεταφερθεί 1 δίσκος από το i στο k,

να μεταφερθούν n-1 δίσκοι από το j στο k.

Αρχική και τελική περιγραφή προβλήματος



Αρχική περιγραφή



Τελική περιγραφή

Περιγραφή με Αναγωγή 2/2

Αρχική Περιγραφή.

Ένας **Τελεστής Αναγωγής** **(reduction operator) ανάγει ένα πρόβλημα σε** υποπροβλήματα.

Τελική Περιγραφή.

Ορισμός προβλήματος

Ένα *πρόβλημα ορίζεται τυπικά ως η τετράδα* $P = (ID, GD, TR, PP)$

όπου ID είναι η αρχική περιγραφή,

GD είναι ένα σύνολο από τελικές περιγραφές,

TR είναι ένα σύνολο τελεστών αναγωγής και

PP είναι ένα σύνολο από αρχέγονα προβλήματα.

Πολλαπλότητα λύσεων

- Συχνά υπάρχουν **πολλές δυνατές λύσεις**.
- **Βέλτιστη λύση** είναι αυτή που ελαχιστοποιεί την τιμή κάποιου μέτρου αξιολόγησης.
  - **Αριθμός μεταβάσεων**.
  - **Συνολικό κόστος** (π.χ. αν δεν έχουν όλες οι μεταβάσεις το ίδιο κόστος).
  - **Αξία τελικής κατάστασης** (αν δεν έχουν όλες την ίδια αξία).
- **Αποδεκτός αλγόριθμος αναζήτησης**: εγγυάται ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση, αν υπάρχει.
- **Πλήρης αλγόριθμος αναζήτησης**: εγγυάται ότι θα βρει λύση για κάθε τελική κατάσταση. Διαφορετικά: **ατελής** αλγόριθμος αναζήτησης.

Κατηγορίες προβλημάτων 1/2

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με την ερμηνεία του όρου "*λύση*".

Προβλήματα όπου είναι πλήρως γνωστές οι τελικές καταστάσεις και επιδιώκεται η εύρεση μίας σειράς ενεργειών:

προβλήματα σχεδιασμού ενεργειών (planning) και προβλήματα πλοήγησης, στρατηγικής, εφοδιαστικής, κτλ.

Προβλήματα όπου είναι γνωστές κάποιες ιδιότητες μόνο της τελικής κατάστασης και επιδιώκεται η εύρεση ενός πλήρους στιγμιότυπου της τελικής κατάστασης,

προβλήματα χρονοπρογραμματισμού (scheduling), σταυρόλεξα, κρυπτογραφικά, κτλ.

τα προβλήματα είναι γνωστά ως *προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problems)*.

Κατηγορίες προβλημάτων 2/2

Προβλήματα στα οποία είναι γνωστές κάποιες ιδιότητες μόνο της τελικής κατάστασης και επιδιώκεται η εύρεση μίας πλήρως γνωστής τελικής κατάστασης και η σειρά ενεργειών που θα οδηγήσουν σε αυτή:

προβλήματα διαμόρφωσης (configuration).

Προβλήματα όπου είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν λύσεις, αλλά το ζητούμενο είναι η βέλτιστη από αυτές.

προβλήματα *βελτιστοποίησης*, στα οποία και πάλι η τελική κατάσταση δεν είναι πλήρως γνωστή αλλά είναι γνωστά κάποια χαρακτηριστικά της.

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων

Αλγόριθμοι αναζήτησης

- Τυφλοί αλγόριθμοι
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος
  - Επαναληπτική εκβάθυνση
  - Επέκταση και οριοθέτηση
  - Αναζήτηση Διπλής Κατεύθυνσης
- Ευρετικοί
  - Αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο
  - Αναρρίχηση λόφων
- Παιχνίδια
  - Αναζήτηση Μεγίστου-Ελαχίστου
  - Άλφα-Βήτα

Αλγόριθμοι αναζήτησης

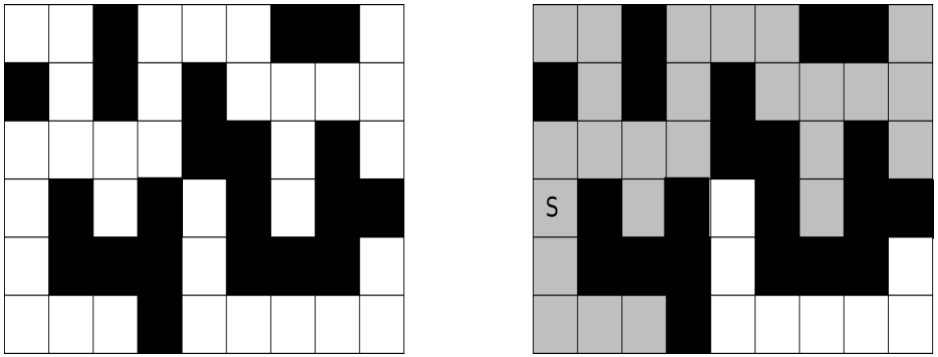
Όνομα Αλγορίθμου	Συντομογραφία	Ελληνική Ορολογία
Depth-First Search	DFS	Αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος
Breadth-First Search	BFS	Αναζήτηση Πρώτα σε Πλάτος
Iterative Deepening	ID	Επαναληπτική Εκβάθυνση
Bi-directional Search	BiS	Αναζήτηση Διπλής Κατεύθυνσης
Branch and Bound	B&B	Επέκταση και Οριοθέτηση
Hill Climbing	HC	Αναρρίχηση Λόφων
Enforced Hill Climbing	EHC	Εξαναγκασμένη Αναρρίχηση Λόφων
Simulated Annealing	SA	Προσομοιωμένη Ανόπτηση
Tabu Search	TS	Αναζήτηση με Απαγορευμένες Καταστάσεις
Beam Search	BS	Ακτινωτή Αναζήτηση
Best-First Search	BestFS	Αναζήτηση Πρώτα στο Καλύτερο
A* (A-star)	A*	A* (Άλφα Άστρο)
Iterative Deepening A*	IDA*	A* με Επαναληπτική Εκβάθυνση
Minimax	Minimax	Αναζήτηση Μεγίστου-Ελαχίστου
Alpha-Beta	AB	Άλφα-Βήτα

Χώρος αναζήτησης

- Δοθέντος ενός προβλήματος, *χώρος αναζήτησης* (*search space*) SP είναι το σύνολο όλων των καταστάσεων που είναι προσβάσιμες από την αρχική κατάσταση.
- Μία κατάσταση s ονομάζεται *προσβάσιμη* (*accessible*) αν υπάρχει μια ακολουθία τελεστών μετάβασης t1,t2,...tk ∈ T τέτοια ώστε s=tk(...(t2(t1(I)))...).

- Έστω πρόβλημα **P = (I, G, T, S)**.
- **Χώρος αναζήτησης SP ⊆ S (**: Το σύνολο των καταστάσεων στις οποίες μπορούμε να φτάσουμε από την I.
- Ο χώρος αναζήτησης είναι υποσύνολο του χώρου καταστάσεων,
- Ο χώρος αναζήτησης μπορεί να παρασταθεί **ως γράφος**.
  - Όπως ο χώρος καταστάσεων αλλά χωρίς καταστάσεις που δεν είναι προσβάσιμες από την I.

Χώρος αναζήτησης



Ο χώρος αναζήτησης είναι υποσύνολο του χώρου καταστάσεων.

Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Δοθέντος ενός προβλήματος με περιγραφή στο χώρο καταστάσεων ή με αναγωγή, στόχος είναι να βρεθεί η λύση του.

Οι αλγόριθμοι που αναζητούν τη λύση σε ένα πρόβλημα ονομάζονται αλγόριθμοι αναζήτησης (*search algorithms)*

Η επιλογή ενός αλγορίθμου αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σημαντική, διότι οι αλγόριθμοι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους σε αρκετά χαρακτηριστικά.

Εξαντλητικός αλγόριθμος αναζήτησης: εξετάζει όλες τις καταστάσεις του χώρου αναζήτησης.

Δένδρο Αναζήτησης

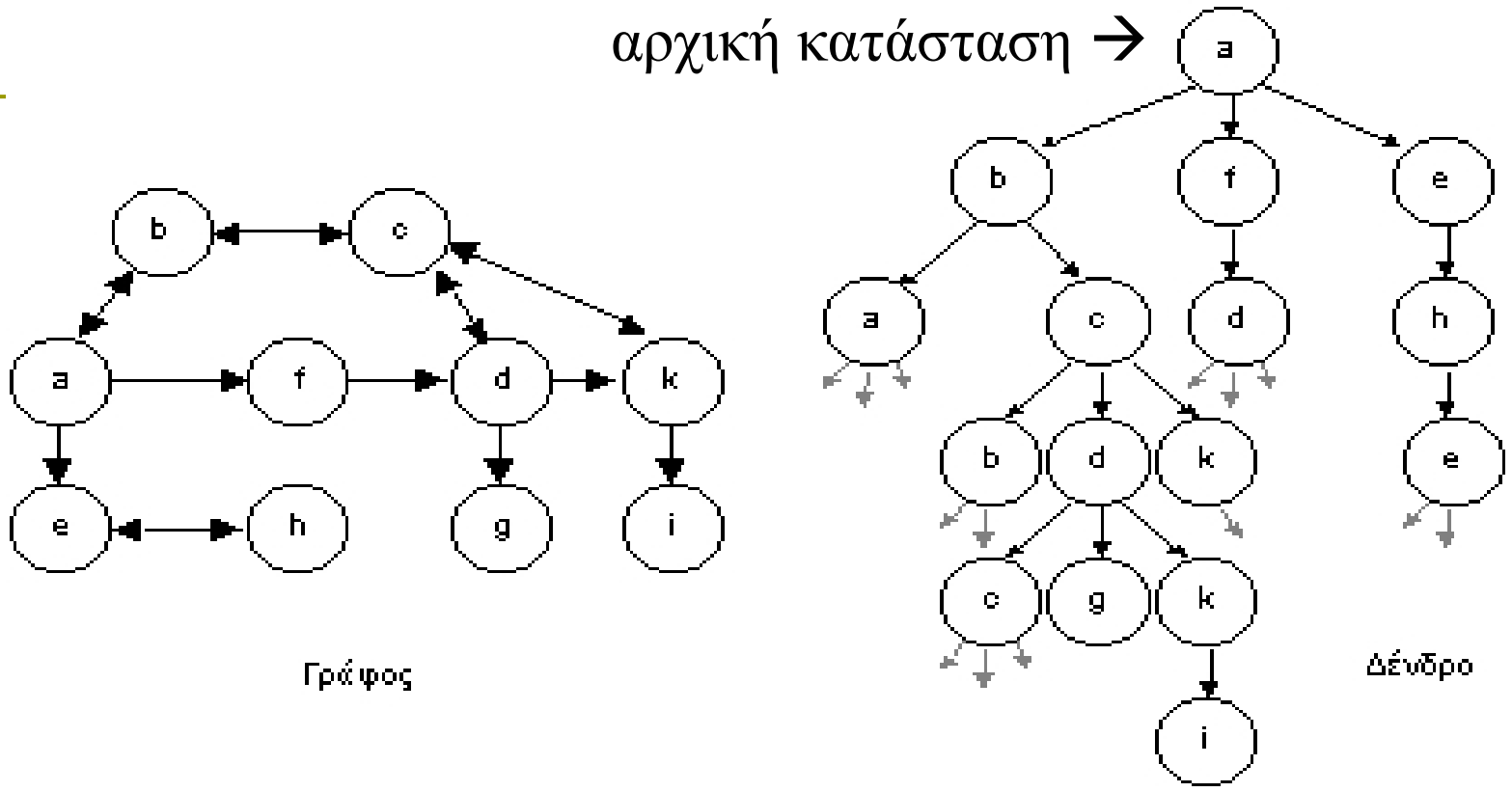
- Ο χώρος αναζήτησης μπορεί να αναπαρασταθεί με γράφο.
- Ωστόσο είναι πάντα εφικτό να μετατραπεί ο γράφος αυτός σε *δένδρο αναζήτησης* (*search tree*), το οποίο όμως μπορεί να έχει μονοπάτια απείρου μήκους
- Ο παράγοντας διακλάδωσης (branching factor) εκφράζει τον αριθμό των τελεστών που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία κατάσταση, παράγοντας έτσι άλλες καταστάσεις.

Χώρος Αναζήτησης ως Δένδρο Αναζήτησης 1/2

Ο χώρος αναζήτησης μπορεί να αναπαρασταθεί με γράφο.

Τμήμα Δένδρου	Αναπαράσταση
Κόμβος (Node)	Κατάσταση
Ρίζα (Root)	Αρχική Κατάσταση
Φύλλο (Tip, Leaf) ή Τερματικός κόμβος	Τελική Κατάσταση ή Αδιέξοδο (Dead Node), δηλαδή κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένας τελεστής μετάβασης.
Κλαδί (Branch)	Τελεστής Μετάβασης που μετατρέπει μια κατάσταση-Γονέα (Parent State) σε μία άλλη κατάσταση-Παιδί (Child State).
Λύση (Solution)	Μονοπάτι (Path) που ενώνει την αρχική με μία τελική κατάσταση
Επέκταση (Expansion)	Η διαδικασία παραγωγής όλων των καταστάσεων-παιδιών ενός κόμβου.
Παράγοντας Διακλάδωσης (Branching Factor)	Ο αριθμός των καταστάσεων-Παιδιών που προκύπτουν από την επέκταση μιας κατάστασης. Επειδή δεν είναι σταθερός αριθμός, αναφέρεται και ως Μέσος Παράγοντας Διακλάδωσης (Average Branching Factor).
Βάθος (depth)	Η απόσταση μίας κατάστασης από την αρχική με βάση τον αριθμό τελεστών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι αυτήν την κατάσταση.

Ο χώρος αναζήτησης ως δένδρο



- Στο δένδρο μπορούν να υπάρχουν **πολλοί κόμβοι για την ίδια κατάσταση** (περίπτωση επιστροφής σε μία κατάσταση).
- Κύκλοι του γράφου → **άπειρα μονοπάτια** του δένδρου.
- **Φύλλα** του δένδρου: τελικές καταστάσεις ή **αδιέξοδα**.

Αλγόριθμοι Αναζήτησης

- Ένας αλγόριθμος ονομάζεται **εξαντλητικός** *(exhaustive) όταν* το σύνολο των καταστάσεων που εξετάζει για να βρει τις απαιτούμενες λύσεις είναι ίσο με το χώρο αναζήτησης.
- Ένας αλγόριθμος αναζήτησης ονομάζεται **πλήρης** (complete) αν εγγυάται ότι θα βρει μία λύση για οποιαδήποτε τελική κατάσταση, αν τέτοια λύση υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αλγόριθμος ονομάζεται ατελής (incomplete).
  - Αν ένας αλγόριθμος είναι εξαντλητικός, τότε είναι και πλήρης.
- Μία λύση ονομάζεται **βέλτιστη** (optimal) αν οδηγεί στην καλύτερη, σύμφωνα με κάποιο κόστος, τελική κατάσταση. Όταν δεν υπάρχει η έννοια του κόστους, μία λύση ονομάζεται βέλτιστη αν είναι η συντομότερη (shortest).
- Ένας αλγόριθμος αναζήτησης καλείται **αποδεκτός** (admissible) αν εγγυάται ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση, αν μια τέτοια λύση υπάρχει.

Κριτήρια Επιλογής Αλγορίθμου

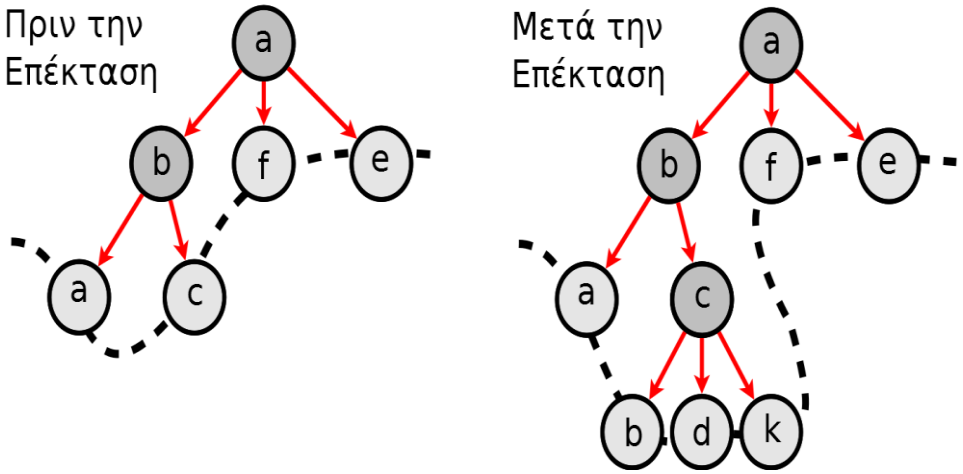
- αριθμός των καταστάσεων που αυτός επισκέπτεται
- δυνατότητα εύρεσης λύσεων εφόσον αυτές υπάρχουν
- αριθμός των λύσεων
- ποιότητα των λύσεων
- αποδοτικότητά του σε χρόνο
- αποδοτικότητά του σε χώρο (μνήμη)
- ευκολία υλοποίησής του
- δυνατότητα κλαδέματος καταστάσεων
  - Κλάδεμα ή αποκοπή καταστάσεων (pruning) του χώρου αναζήτησης είναι η διαδικασία κατά την οποία ο αλγόριθμος απορρίπτει, κάτω από ορισμένες συνθήκες, κάποιες καταστάσεις

Γενικός αλγόριθμος Αναζήτησης

- Μέτωπο της αναζήτησης (search frontier) ενός αλγορίθμου είναι το διατεταγμένο σύνολο (λίστα) των καταστάσεων που ο αλγόριθμος έχει ήδη επισκεφτεί, αλλά δεν έχουν ακόμη επεκταθεί.
- Κλειστό σύνολο (closed set) ενός αλγορίθμου αναζήτησης είναι το σύνολο όλων των καταστάσεων που έχουν ήδη επεκταθεί από τον αλγόριθμο.
  - Με έναν απλό έλεγχο, αν η κατάσταση προς επέκταση ανήκει ήδη στο κλειστό σύνολο, αποφεύγονται οι *βρόχοι* (*loops*).

Επέκταση και μέτωπο αναζήτησης

- **Επέκταση κόμβου**: Η παραγωγή των παιδιών ενός κόμβου στο δένδρο αναζήτησης.
- **Μέτωπο αναζήτησης**: Οι κόμβοι που έχουμε παραγάγει και δεν έχουμε ελέγξει.
- **Κλειστό σύνολο**: Καταστάσεις που έχουμε ήδη ελέγξει (αποφυγή βρόχων).



Συνδυαστική έκρηξη

- **Λύση** (σε δένδρο αναζήτησης): μονοπάτι από τη ρίζα σε τελική κατάσταση.
- (Μέσος) **παράγοντας διακλάδωσης**: (μέσος) αριθμός παιδιών που προκύπτουν από την επέκταση ενός κόμβου.
  - Ένδειξη της δυσκολίας του προβλήματος.
- **Συνδυαστική έκρηξη**: εκθετική αύξηση του αριθμού των κόμβων μέσω επεκτάσεων.
- **Κλάδεμα**: απόφαση μη εξερεύνησης υποδένδρων του δένδρου αναζήτησης.
  - Περιπτώσεις όπου **αποδεικνύεται** ότι αποκλείεται να βρούμε εκεί καλύτερη λύση από μία που ήδη έχουμε.
  - Χρήση **ευριστικών κριτηρίων**.

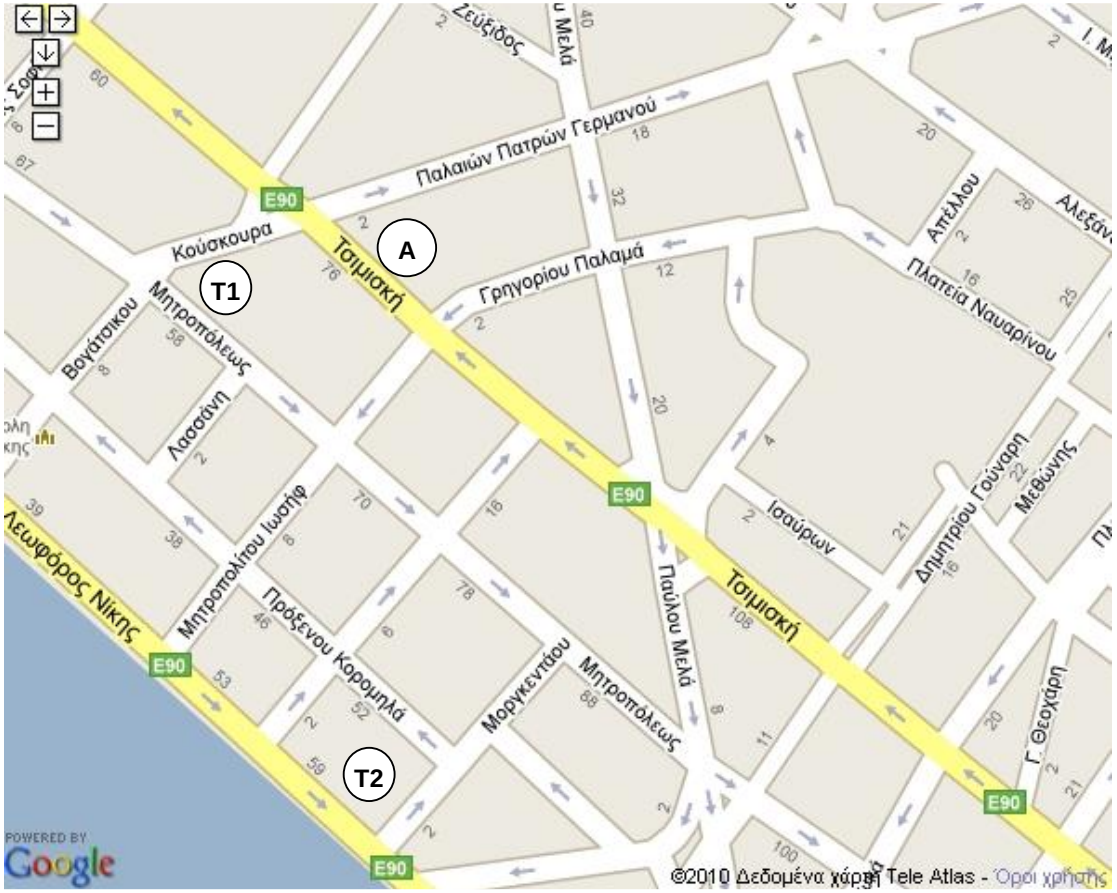
Γενικός αλγόριθμος Αναζήτησης

1. Βάλε την αρχική κατάσταση στο μέτωπο της αναζήτησης.
2. Αν το μέτωπο αναζήτησης είναι άδειο τότε σταμάτησε.
3. Πάρε την πρώτη σε σειρά κατάσταση του μετώπου της αναζήτησης.
4. Αν είναι η κατάσταση αυτή μέρος του κλειστού συνόλου τότε πήγαινε στο βήμα 2.
5. Αν είναι η κατάσταση αυτή τελική κατάσταση τότε τύπωσε τη λύση και πήγαινε στο βήμα 2.
6. Εφάρμοσε τους τελεστές μετάβασης για να παράγεις τις καταστάσεις- παιδιά.
7. Βάλε τις νέες καταστάσεις-παιδιά στο μέτωπο της αναζήτησης.
8. Κλάδεψε τις καταστάσεις που δε χρειάζονται (σύμφωνα με κάποιο κριτήριο), βγάζοντάς τες από το μέτωπο της αναζήτησης.
9. Κάνε αναδιάταξη στο μέτωπο της αναζήτησης (σύμφωνα με κάποιο κριτήριο).
10. Βάλε την κατάσταση-γονέα στο κλειστό σύνολο.
11. Πήγαινε στο βήμα 2.

Γενικός Αλγόριθμος (ψευδοκώδικας)

```
algorithm general(InitialState, FinalState)
begin
    Closed← ∅;
    Frontier←<InitialState>;
    CurrentState←First(Frontier);
    while CurrentState ∉ FinalState do
        Frontier←delete(CurrentState,Frontier);
        if CurrentState ∉ ClosedSet then
         begin
            Next←Expand(CurrentState);
            Frontier←insert(Next,Frontier);
            Frontier←prune(Frontier);
            Frontier←reorder(Frontier);
            Closed←Closed∪{CurrentState};
         end;
        if  Frontier=∅ then return failure;
        CurrentState←First(Frontier);
    endwhile;
end.
```

Εύρεση Διαδρομής



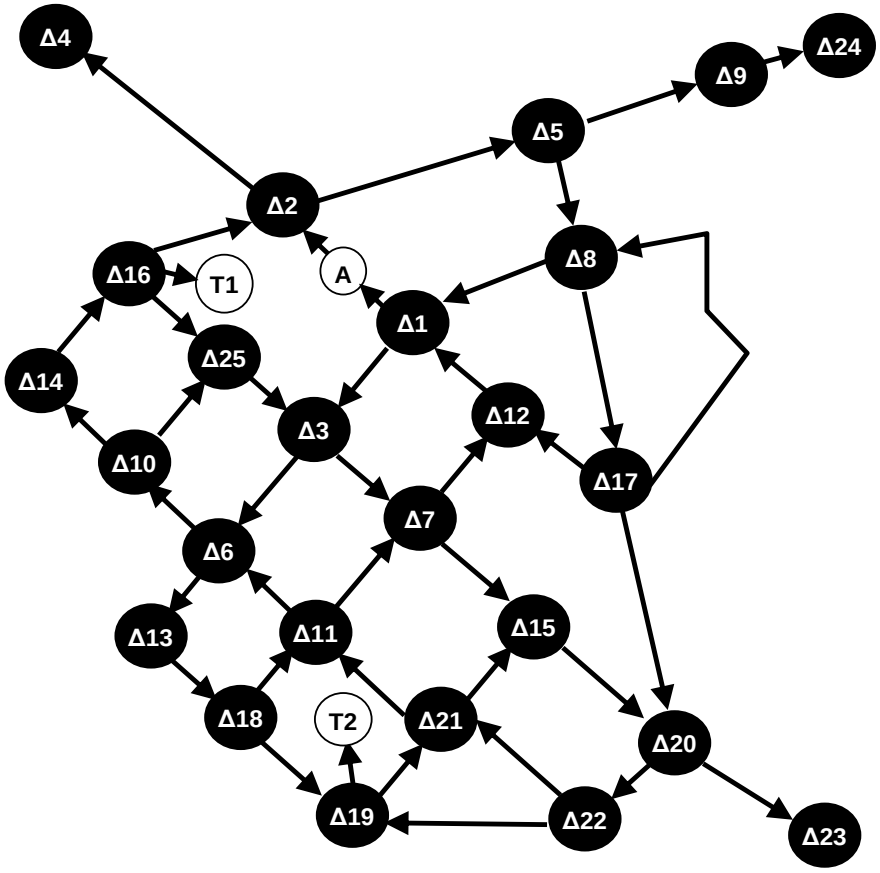
Αυτοκίνητο στο Α
Να μεταβεί Τ1 ή Τ2

Εύρεση Διαδρομής



Ο χάρτης ενός μέρους του κέντρου της Θεσσαλονίκης με ταυτόχρονη απεικόνιση του χώρου καταστάσεων.

Εύρεση Διαδρομής



Ο χώρος αναζήτησης όπως προκύπτει με την εισαγωγή της αρχικής και τελικών καταστάσεων